齐夫拉有限责任公司
跨学科研究学报（演示版）
ISSN 0000-0000 (在线)
稿件审理中

研究论文 稿件审理中

亚麻纤维/聚乳酸生物复合材料加速老化后的力学性能

Vera Shestakova[1✉], **Oleg Trofimov**[2], **Ksenia Lapteva**[1]

[1] “克里斯塔尔”乌拉尔材料科学中心, 俄罗斯
[2] 诺沃博尔国立大学, 俄罗斯
✉ 通讯作者: Vera Shestakova, v.shestakova@example.org

投稿日期: 2026年7月14日

摘要

以天然纤维和可生物降解聚合物为基础的生物复合材料，被视为汽车工业、建筑业和消费品领域中玻璃纤维增强塑料的环保替代品。然而，这类材料对水分和紫外线辐射较为敏感，在使用过程中强度会下降，从而阻碍了其更广泛的应用。本研究考察了亚麻纤维的碱处理和硅烷处理对聚乳酸基复合材料加速气候老化后力学性能的影响。采用热压法制备纤维质量分数为 30% 的试样，并对其进行 500 小时和 1000 小时的紫外线辐射、高温和高湿循环暴露。老化 1000 小时后，未处理纤维复合材料的拉伸强度下降了 38%，而硅烷处理纤维复合材料的强度仅下降 17%。碱处理提高了初始强度，但对耐老化性能影响甚微。电子显微镜和红外光谱分析表明，硅烷处理可降低吸水率，并防止纤维—基体界面处发生分层。研究结果支持对户外使用的制品推荐采用硅烷处理。

关键词: 生物复合材料; 亚麻纤维; 聚乳酸; 老化; 硅烷处理

Mechanical Properties of Flax Fibre and Polylactic Acid Biocomposites after Accelerated Ageing

Vera Shestakova[1✉], *Oleg Trofimov*[2], *Ksenia Lapteva*[1]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia
[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Biocomposites based on natural fibres and biodegradable polymers are regarded as an environmentally friendly alternative to glass-fibre plastics in the automotive industry, construction and consumer goods. Their wider use is hindered by sensitivity to moisture and ultraviolet radiation, which reduces strength during service. This study examines the effect of alkaline and silane treatment of flax fibre on the mechanical properties of composites with a polylactic acid matrix after accelerated weathering. Samples with a fibre mass fraction of 30% were produced by hot pressing and subjected to cyclic exposure to ultraviolet radiation, elevated temperature and humidity for 500 and 1000 hours. After 1000 hours of ageing, the tensile strength of composites with untreated fibre decreased by 38%, whereas for composites with silane-treated fibre the decrease was only 17%. Alkaline treatment increased initial strength but had little effect on resistance to ageing. Electron microscopy and infrared spectroscopy showed that silane treatment reduces water uptake and prevents delamination at the fibre-matrix interface. The results support recommending silane treatment for products used outdoors.

Keywords: biocomposites; flax fibre; polylactic acid; ageing; silane treatment

本稿件已投至本刊，目前正在编辑处理中。请勿引用。

1 引言

亚麻、大麻、黄麻等天然纤维密度低，比强度足够高，且原料来源可再生。将其与聚乳酸等可生物降解聚合物相结合，可制得完全生物基的复合材料。

依据 CC BY 4.0 许可协议发布

此类材料的主要问题在于纤维的亲水性，这会削弱其与疏水基体的黏结，并在使用过程中导致吸水和降解。本研究的目的是比较纤维碱处理和硅烷处理在提高复合材料耐气候老化性能方面的效果。

2 材料与方法

使用长度为 3～5 mm 的短亚麻纤维。碱处理采用 5% 的氢氧化钠溶液处理 1 小时；硅烷处理采用 2% 的氨基硅烷水—醇混合溶液。纤维质量分数为 30% 的复合材料在 185 °C 下热压制得。

加速老化在试验箱中以 12 小时为一个循环进行：在 60 °C 下紫外线照射 8 小时，在 50 °C 下水分冷凝 4 小时。分别在 0、500 和 1000 小时后进行拉伸和弯曲力学试验；每种条件下至少测试七个试样。

3 结果

老化过程中拉伸强度的变化见图 1。初始时，碱处理纤维复合材料的强度最高，但 1000 小时后其优势消失。

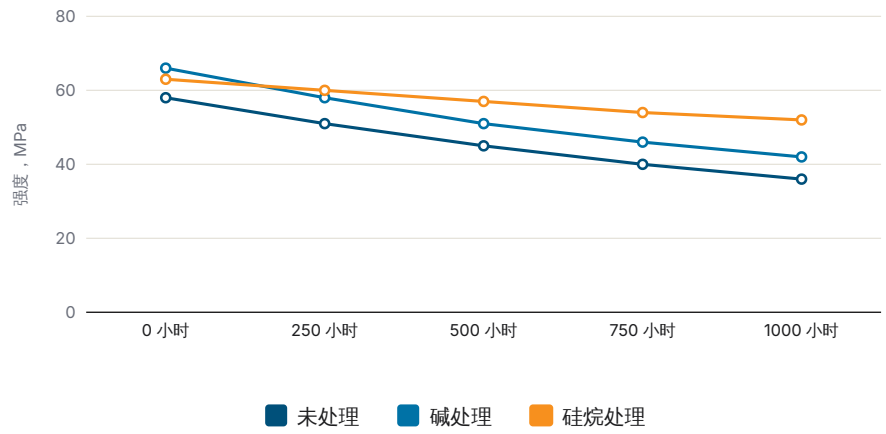


图 1　复合材料拉伸强度随老化时间的变化，MPa

汇总的力学性能和吸水率见表 1。硅烷处理使吸水率降低近一半，并使性能得到最佳保持。

表 1　老化 1000 小时前后复合材料的性能

处理方式	强度，MPa（0 小时）	强度，MPa（1000 小时）	降幅，%	吸水率，%
未处理	58	36	38	6,8
碱处理	66	42	36	5,9
硅烷处理	63	52	17	3,5

4 讨论

碱处理后初始强度的提高与半纤维素的去除和纤维表面粗糙度的增加有关，但纤维的亲水性依然存在。硅烷处理在纤维表面形成一层与基体化学键合的疏水层，这解释了其在老化过程中性能保持更好的原因。

断口的电子显微镜观察证实了这一点：未处理的复合材料在老化后出现纤维从基体中拔出的现象，而在硅烷处理的试样中，破坏主要发生在纤维本身。

5 结论

亚麻纤维的硅烷处理可显著提高聚乳酸基生物复合材料的耐气候老化性能，可推荐用于户外制品。

参考文献

1. Bledzki A. K., Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibres // Progress in Polymer Science. 1999. Vol. 24, no. 2. P. 221–274.
2. Шестакова В. А., Лаптева К. С. Межфазная адгезия в композитах с натуральными волокнами: методы модификации // Композиционные материалы и технологии. 2024. Т. 16, № 1. С. 22–39.

依据 CC BY 4.0 许可协议发布

3. Trofimov O. P. Hot pressing of natural fibre composites: process parameters and quality // Polymer Processing Notes. 2023. Vol. 11. P. 77–92.
4. Bergström E., Sato H. Hygrothermal ageing of flax/PLA composites // Green Materials Letters. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 201–218.
5. Лаптева К. С. Ускоренные климатические испытания полимерных композитов: методика и интерпретация // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 4. С. 45–53.
6. Ruiz M., Kessler D. Silane coupling agents for plant fibres: a review // Journal of Sustainable Composites. 2020. Vol. 5. P. 1–24.
7. Трофимов О. П., Шестакова В. А. Льняное волокно как армирующий материал: свойства и сырьевая база // Технический текстиль и материалы. 2023. № 2. С. 10–24.

◆ ◆ ◆

依据 CC BY 4.0 许可协议发布